

§ 11. Pomočny teorem o algebraično čeloj zavisnosti.

Teper dajemo kriterij za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ako polinomy (1) sut osoblivo homogene formy, togda za vsak specialny sistem vrědnostij, ktory obrača (1) v nulju, odnovrěmenno se obračajut v nulju i vse algebraično čelo zavisne formy; osoblivo takože $x_1, \dots, x_\rho$.

Zato formy (1) ne mogu se obračati v nulju ni za ktory sistem vrědnostij izključno

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

njihov rezultat mora byti različen od nulja.

Obratno, ta uslovija takože jest dostatočna i dopusča razširenje na nehomogene polinomy po slědujučem

Pomočnom teoremu: Dostatočna uslovija za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

jest neobračanje v nulju rezultanta, vzětogo po $x_1, \dots, x_\rho$, členov najvyššej dimenzije

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

polinomov (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \dots & H_\rho^* \\ x_1 & \dots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Za homogene formy (1) uslovija (2) jest neobhodna.¹

Za dokaz formujemo polinomy

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

gdě $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ značet neopreděljene, a $\Phi^*(x)$ značit libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$. Nehaj rezultat polinomov (3) po $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$ jest dany črez

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \dots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \dots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

ona jest čela racionalna funkcija od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Po F. Mertensu v razložanju (4) po stepenjah μ možno javno ukazati najvyšši koeficient,³ dostavajemo

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \dots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

¹O teoriji rezultatov sr. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Častno podano u J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

²To jest, homogeny rezultat po $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ako se polinomy (3) homogenizujut pomoću dodatnoho neopreděljenogo x_0 tako, že stepenj po x ostavaje sohranjena.

³A. a. O. § 3 (dokaz Satz I) i javno § 6 (opreděljenje čelokupnosti vseh členov rezultanta R , ktore soderžet dany stepenjevyy produkt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \dots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ kako faktor). V našem slučaju položeno jest $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Podano u König, Kap. VI, § 9.

gdě $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ značej cěle celočíslene funkce od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ i koeficientov polinomov (3). To rozloženie najprvo pokazuje, že pod předpostavkou (2), $R_0 \neq 0$, takóže $R(\lambda, \mu)$ ne může identično obračati se v nulju. Dalej identičnost v $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

čez podstavjenje

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

prehodit v:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &\quad + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

čim jest pomočný teorem dokazany, poneže R_0 po předpostavce jest číslo iz Ω .